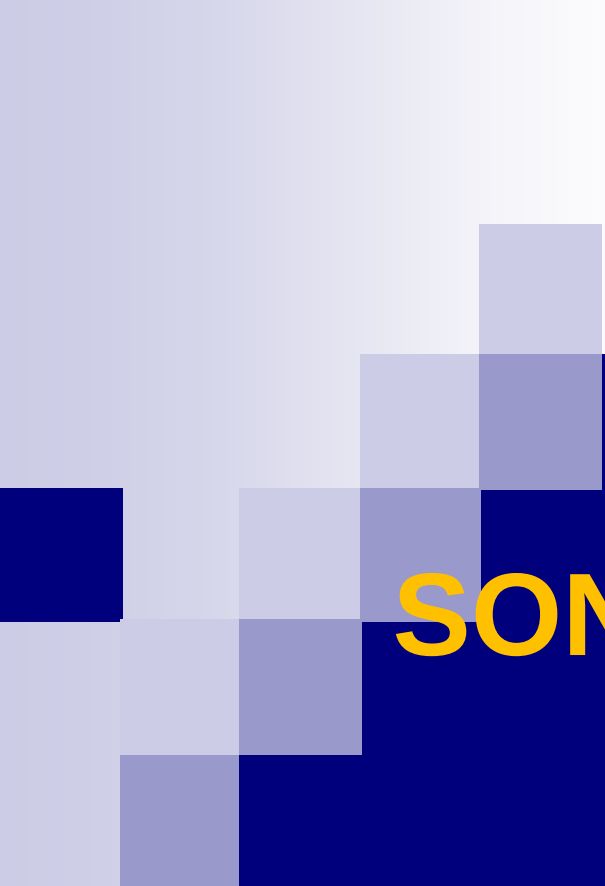




SONDAJUL URINAR

Definiție

Reprezintă explorarea instrumentală a vezicii urinare folosind calea uretrală.

Indicații

a. scop diagnostic

- - obținerea de urină vezicală sterilă;
- - măsurarea capacității vezicale;
- - măsurarea presiunii intravezicale;
- - explorarea calibrului uretral;
- - introducerea unor substanțe de contrast în explorările cistografice.

b. scop terapeutic

- - evacuarea urinei în retenția acută de urină;
- - drenaj urinar în retenția urinară cronică;
- - traumatisme vezicale și/sau uretrale;
- - intervenții chirurgicale pe vezică;
- - intervenții chirurgicale pe uretră.

Instrumentar necesar:

- Există numeroase instrumente folosite astăzi în urologie în scop diagnostic, explorator și/sau terapeutic.

A. după materialul din care sunt confecționate:

- - instrumente moi din cauciuc;
- - instrumente semirigide din material plastic;
- - instrumente rigide din metal.

B. după scopul pentru care sunt folosite:

- - sonde;
- - bujii.

- **a. Sondele**, sunt instrumente cu lumen destinate cateterizării vezicii urinare, drenajului urinar, și/sau recoltare de urină vezicală (fig. 1-4).
- **b. Bujiile**, sunt instrumente uretro-vezicale fără lumen, cu diametre diferite, folosite pentru dilatarea lentă și progresivă a uretrei (dimensiuni 6-30 în scara Charriere) (fig. 5).
- **c. Benique-urile**, sunt instrumente metalice, dimensionate după scara Benique, folosite la dilatarea structurilor uretrale mai largi, în sedințe la 3-4 zile, lent progresiv (fig. 6).
- **d. Instrumente speciale:**
 - ureteroscoapele;
 - cistoscoapele.

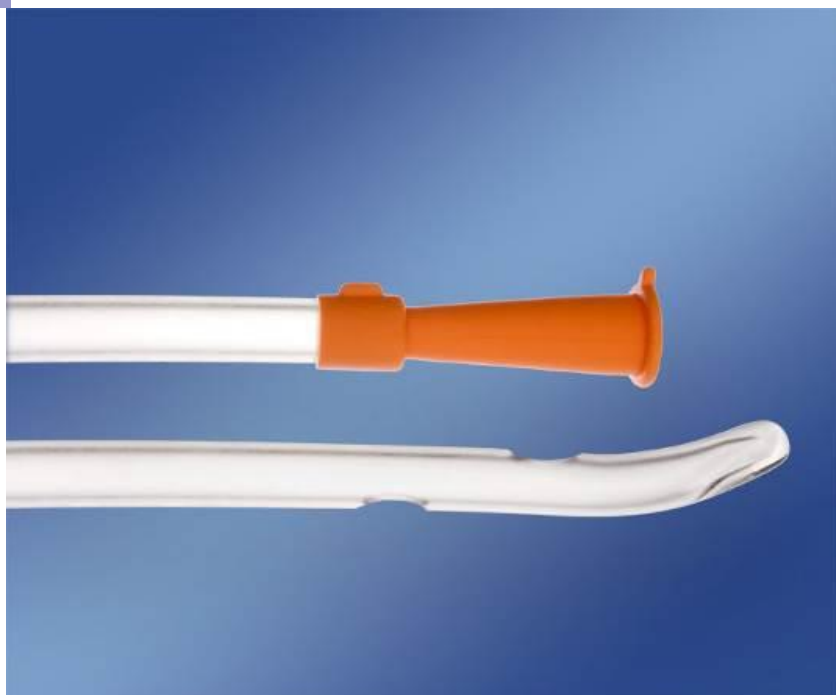


Fig.1. Sonda
Tiemann- cilindrică, cu
vârful plin. Prezintă
deschideri laterale.

Fig. 2. Sonda Nelaton:
dreaptă sau cu vârf
curb.





Fig. 3. Sonda Pezzer:
folosită în sondajul
temporar al urinii prin
cistostomă

Fig. 4. Sonda Foley:
sonde cu balonaș,
sunt cele mai des
utilizate.





Fig. 5. Bujii uretro-vezicale.

Fig. 6. Benique-uri.



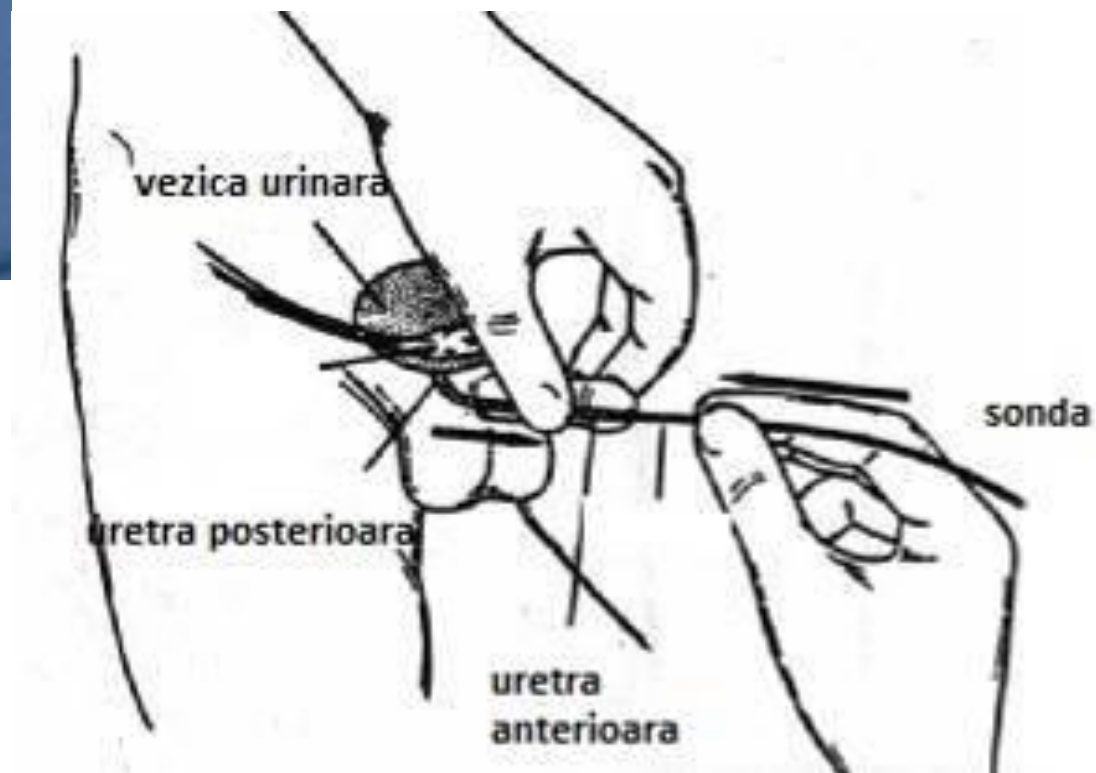
Tehnica sondajului vezical și a cateterismului uretral (fig. 7-8)

- Se urmăresc a fi îndeplinite condiții perfecte de igienă locală.
- Prepuțul, glandul și orificiul uretral sunt spălate cu apă și săpun, apoi dezinfectate cu soluție de Betadină.
- Instrumentarul interbuițat- steril, manevrele se vor executa cu mănuși sterile după o prealabilă spălare și dezinfecție corectă a mâinilor.
- Cel ce execută manevra se situează în partea dreaptă a pacientului, mâna stângă prinde penisul, tragându-l vertical de gland, în prealabil decalotat, expunând meatul uretral între police și index.



Fig. 7. Trusă standard – Sondă Foley, adaptor, colector urinar gradat.

Fig. 8. Tehnica sondajului vezical.



- După prealabila lubrefiere a sondei, aceasta va fi manevrată blând, cu mâna înmănușată, sau prinsă cu o pensă sterilă spre vârf, care va impinge sonda în uretră.
- Exista două zone de dificultate:
 - uretra bulbo-membranoasă;
 - sfincterul intern.
- Toate acestea vor fi depășite prin manevre atente, blânde, fără brutalitate.

- Pătrunderea în vezică este obiectivată prin senzația de vârf liber al sondei și prin scurgerea urinei atunci când întrebuițăm o sondă.
- Ulterior se umple balonașul de fixare cu ser fiziologic (fig 9).
- O tehnica brutală mai ales prin introducerea forțată a instrumentului, poate produce o efracție a uretrei, obiectivată prin uretroragie și care alături de infecție, poate complica neașteptat starea bolnavului.

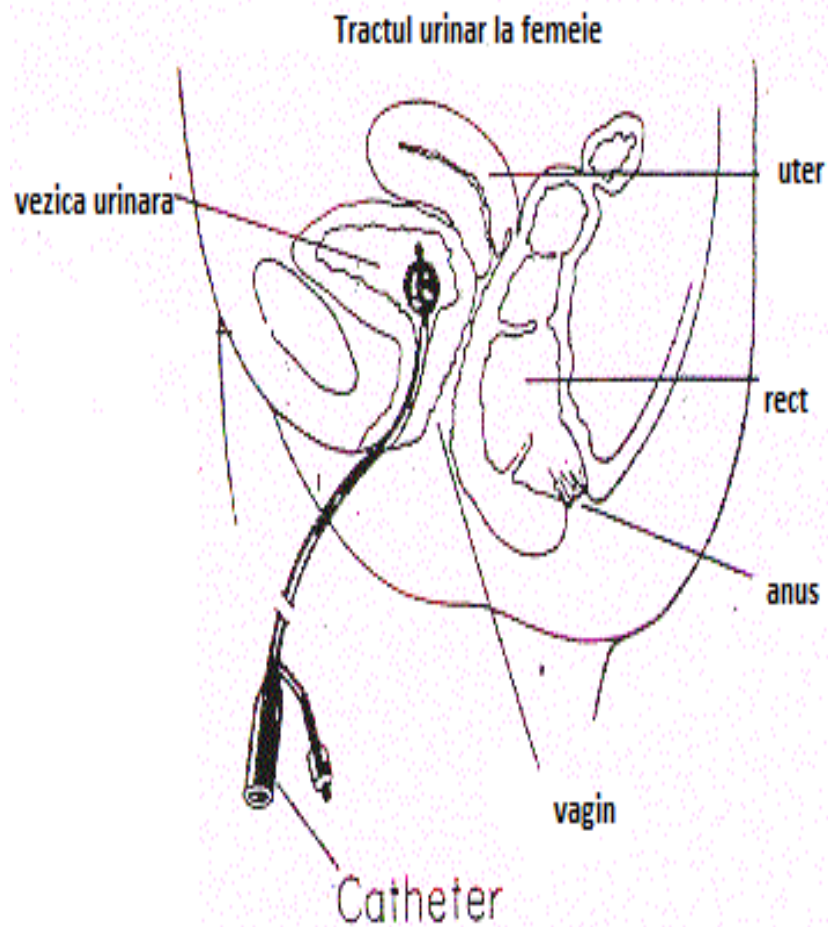
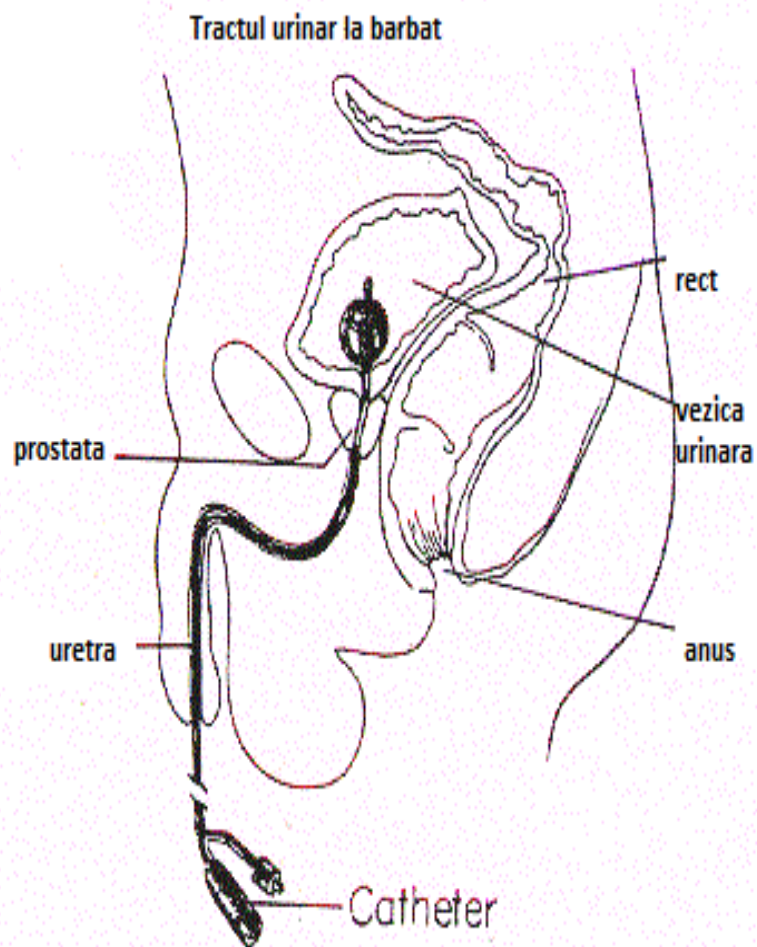


Fig. 9. Sondă urinară corect poziționată și fixată prin umplerea balonașului.

Accidente

- efracția uretrei;
 - căi false;
 - perforația organelor de vecinătate;
 - risc infecțios.
-
- Subliniem faptul că orice manevră endouretrală este în mod potențial infectantă.
 - Gravitatea acestor infecții variază în funcție de echilibrul biologic al pacientului, germenul contactat și starea aparatului urinar.
 - În acest sens respectarea cu strictețe a măsurilor de asepsie și antisepsie se impune ca o regulă pe toată perioada explorării.

Contraindicații

A. absolute

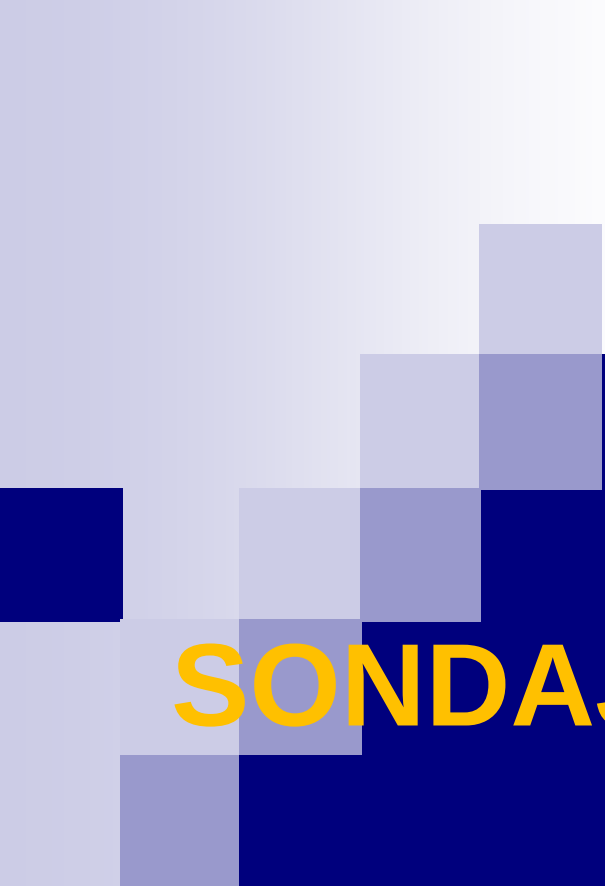
- - în rupturile complete de uretră cu dislocarea celor două fragmente;
- - bolnav necooperant;
- - refuzul pacinetului.

B. relative

- - rupturile incomplete de uretră.

Suprimarea sondei urinare

- - golirea balonașului prin aspirație cu seringă!!!;
- - extragerea sondei prin tracțiune blândă.



SONDAJUL NAZO-GASTRIC

Definiție

- Sondajul nazo-gastric – constă în introducerea unei sonde sau cateter din silicon sau material plastic prin nas până la nivelul cavității gastrice (stomacului).

Indicații – scopul

- 1. *Explorator (diagnostic)* – când sondajul se efectuează pentru recoltarea unor produse din stomac (sânge în cazul hemoragiei digestive superioare cu confirmarea și monitorizarea pierderilor, substanțe ingerate voluntar sau accidental în cazul intoxicațiilor medicamentoase sau alte substanțe chimice – prelevare pentru examen toxicologic)
- 2. *Evacuator* – în distensia gastrică cu acumulare de lichide (sindroame ocluzive).
- 3. *Terapeutic* – spălătura gastrică – în scopul îndepărtării substanțelor ingerate accidental.
 - administrarea unor substanțe medicamentoase, nutritive sau hidratante prin sondă.

Contraindicații

- - în intoxicațiile cu substanțe caustice;
- - în sindroamele de hipertensiune portală cu varice esofagiene;
- - patologie ORL (polipi, deviație de sept, hipertrofia cornetelor);
- - traumatismele faciale cu afectare căii nazale;
- - flexia capului în traumatismul coloanei cervicale.

Materiale necesare

- - sondă sterilă de calibru adaptat taliei copilului (tabelul de mai jos sau prin măsurarea distanței nas - lob ureche – apendice xifoid și marcarea unui reper la nivelul sondei);

Talia copilului (cm)	Calibru sondă (Fr)
< 58	5
58 – 69	5 – 8
70 – 84	8 – 10
85 – 94	10 – 11
95 – 106	11 – 12
107 – 123	12 – 14
124 – 137	14 – 18
138 – 154	18

- 
- mănuși sterile de cauciuc, echipament de protecție (șorț)
 - lubrefiant steril pentru a facilita introducerea sondei,
 - benzi adezive pentru fixarea sondei,
 - 1-2 seringi de 20 ml sterile pentru aspirație,
 - tăviță medicală (pentru colectarea aspiratului),
 - recipiente sterile (în cazul în care aspiratul gastric este trimis la laborator),
 - pensă Pean (în cazul în care se dorește pensarea temporară a sondei),
 - sistem colector (pentru monitorizarea aspiratului gastric pe o perioadă de timp)

Etape de execuție

1. pregătirea instrumentelor și a materialelor necesare enumerate.

2. pregătirea psihică și fizică a bolnavului și obținerea acordului pentru efectuarea manevrei:

- - se anunță pacientul (copil mare, adolescent) și părintele cu explicarea necesității procedurii;
- - se sfătuiește pacientul să urmeze în tocmai indicațiile primite în timpul efectuării procedurii;
- - se așează pacientul în decubit dorsal cu capul în ușoară extensie și i se solicită să nu se miște (copii mici trebuie ținuti, cu acordul părinților, deoarece se agită);
- - se poziționează tăvița renală sub bărbia pacientului.

3. efectuarea tehnicii:

a. inserția sondei nazo-gastrice

- - spălare pe mâini cu apă și săpun;
- - se îmbracă mănușile și echipamentul de protecție;
- - sonda se lubrefiază pentru a favoriza alunecare ei prin faringe în esofag;
- - asistenta va fixa capul bolnavului;
- - cu mâna se prinde extremitatea rotunjită a sondei;

- - se cere bolnavului să deschidă larg gura, să respire adânc timp în care se introduce capătul sondei prin una dintre narine până la peretele posterior al faringelui cât mai aproape de rădăcina limbii (apare un reflex de declanșare a vomei), moment în care i se cere bolnavului să înghită;
- - prin deglutiție sonda pătrunde în esofag și se efectuează foarte atent manevra de împingere a sondei spre stomac, până când marcajul inițial de pe sondă ajunge în dreptul arcadelor dentare;

- - se verifică prezența sondei în stomac prin aspirarea conținutului stomacal cu ajutorul seringii montate la capătul sondei;
- - se fixează sonda cu ajutorul benzilor adezive rotate în jurul sondei și lipite la nivelul piramidei nazale;
- - se recoltează în recipiente sterile secreții gastrice pentru eventuale determinări de laborator;
- - se atașează la sondă sistemul colector.

b. îndepărtarea sondei nazo-gastrice

- - îndepărtarea benzilor de fixare;
- - pensarea sondei pentru a evita scurgerea și aspirarea secrețiilor din lumen;
- - printr-o mișcare fermă dar nu bruscă se extrage sonda și se așează în tăvița renală;
- - îndepărtarea secrețiilor perioronazale.

4. consemnarea efectuării tehnicii în F.O. a bolnavului, precizând data, cantitatea lichidului aspirat, aspectul macroscopic și numele celui care a efectuat manevra.

Accidente – incidente

1. Epistaxis prin lezarea mucoasei nazale (sondă prea rigidă);
2. Apariția greațurilor, senzație de vomă, vărsăturilor;
3. Bradicardie (la trecerea prin hipofaringe);
4. Inserția sondei în laringe cu apariția reflexului de tuse – se extrage și se reinseră sonda;
5. perforații esofagiene/gastrice;

Accidente – incidente

6. Obstruarea sondei cu resturi alimentare – desfundarea ei se va face prin insuflare de aer.
7. Aspirarea de secreții gastrice în plămâni cu producerea unei bronhopneumonii de aspirație.
8. hemoragii digestive (prin ruptura de varice esofagiene - !!! istoricul medical);
9. necroza peretelui gastric (leziune de decubit – menținerea îndelungată a sondei);
10. leziuni sau necroză de aripă nazală (menținerea îndelungată a sondei).